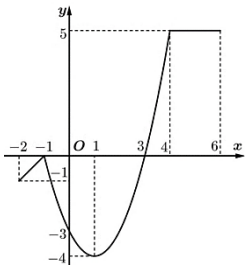
ĐỀ SỐ 17- 18

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2;6]$. Giá trị của $M-m$ bằng



A. 9. **B.** -8 .**C.** -9. **D.** 8.

Câu 2. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1-3x}{x+2}$ có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

A. $x=-2$ và $y=-3$. **B.** $x=-2$ và $y=1$.

C. $x=-2$ và $y=3$. **D.** $x=2$ và $y=1$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;1)$, $B(5;-1;2)$, $C(3;2;-4)$ Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

A. $M\left(4;-\dfrac{3}{2};-\dfrac{9}{2}\right)$. **B.** $M\left(-4;-\dfrac{3}{2};\dfrac{9}{2}\right)$.

C. $M\left(4;\dfrac{3}{2};\dfrac{9}{2}\right)$. **D.** $M\left(4;-\dfrac{3}{2};\dfrac{9}{2}\right)$.

Câu 4. World cup 2022 diễn ra tại Qatar có tất cả 64 trận đấu, người ta thống kê lại số phút bù giờ (hiệp 2) của 64 trận đấu này theo bảng dưới đây:

Nhóm	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số trận đấu	7	16	21	12	8

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. $2,233$. **B.** $2,344$. **C.** $2,455$. **D.** $2,133$.

Câu 5. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x-4)+1>0$.

A. $\left(-\infty;\dfrac{13}{2}\right)$. **B.** $\left[\dfrac{13}{2};+\infty\right)$. **C.** $(4;+\infty)$. **D.** $\left(4;\dfrac{13}{2}\right)$.

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-8x^2+16x-9$ trên đoạn $[1;3]$ là

A. $\max\limits_{[1;3]} f(x)=0$. **B.** $\max\limits_{[1;3]} f(x)=\dfrac{13}{27}$. **C.** $\max\limits_{[1;3]} f(x)=-6$. **D.** $\max\limits_{[1;3]} f(x)=5$.

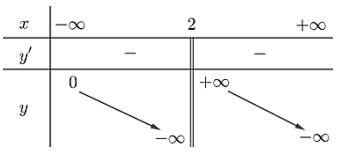
Câu 7. Cho hình lập phương có thể tích bằng 8. Diện tích toàn phần của hình lập phương là

A. 36. **B.** 48. **C.** 16. **D.** 24.

Câu 8. Hàm số $y=x^2\ln x$ đạt cực trị tại điểm

A. $x=\sqrt{e}$. **B.** $x=0$; $x=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$. **C.** $x=0$. **D.** $x=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

Câu 9. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Tổng số đường tiệm cận (bao gồm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số là



A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1=-6$ và công sai $d=4$. Tính tổng S của 14 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

A. $S=46$. **B.** $S=308$. **C.** $S=644$. **D.** $S=280$.

Câu 11. Tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{1-3x}\geq\dfrac{25}{4}$ là

A. $S=(-\infty;1]$. **B.** $S=\left[\dfrac{1}{3};+\infty\right)$. **C.** $S=\left(-\infty;\dfrac{1}{3}\right]$. **D.** $S=[1;+\infty)$.

Câu 12. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)=\left(x^2-1\right)^2$ tại điểm $M(2;9)$ là

A. $y=6x-3$. **B.** $y=8x-7$. **C.** $y=24x-39$. **D.** $y=6x+21$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $f(x)=\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	**Đúng**	**Sai**
a) Tập xác định của hàm số $y=f(x)$ là $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3\pi}{4}+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.	☐	☐
b) Hàm số $y=f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π.	☐	☐
c) Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.	☐	☐
d) Phương trình $f(x)=\cot\frac{\pi}{5}$ có bốn nghiệm thuộc $[-2\pi;\,2\pi]$.	☐	☐

Câu 14. Cho hàm số $y=x^2-4\ln(1-x)$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	**Đúng**	**Sai**
a) Tập xác định của hàm số là $D=(1;+\infty)$.	☐	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y'=\frac{-2x^2+2x+4}{1-x}$.	☐	☐
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-2;\,0]$ bằng $4-4\ln 3$.	☐	☐
d) Đồ thị hàm số $y=x^2-4\ln(1-x)$ cắt trục Ox tại 2 điểm mà khoảng cách của chúng lớn hơn 2.	☐	☐

Câu 15. Trên cánh đồng vắng, với một hệ trục tọa độ *Oxyz* thích hợp sao cho mặt đất là mặt phẳng *Oxy*, tia *Oz* hướng lên trời, đơn vị trên mỗi trục là mét, một con chim rời khỏi tổ của mình ở vị trí $(0;\,8;\,4{,}5)$ và bay đi với vectơ chỉ hướng $\vec{u}=(2;\,-4;\,1)$, vận tốc trung bình của chim khoảng $3\sqrt{21}$ *m/s*. Cùng lúc đó, có một viên đá được bắn đi từ vị trí $(40;\,-2;\,1{,}5)$ với vectơ chỉ hướng là $\vec{v}=(-36;\,2;\,5)$, vận tốc viên đá là $5\sqrt{53}$ *m/s*.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	**Đúng**	**Sai**
a) Phương trình đường bay của chim là $\frac{x}{2}=\frac{y-8}{-4}=\frac{z-4{,}5}{1}$.	☐	☐
b) Nếu không có gì thay đổi, viên đá sẽ đi qua vị trí $(4;\,0;\,6{,}5)$	☐	☐

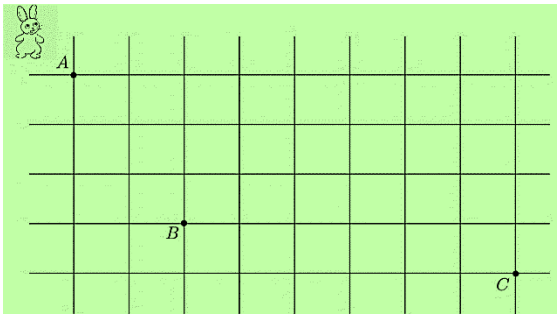
c) Mặt phẳng chứa đường bay của chim và viên đạn có phương trình $11x+23y+70z-499=0$.	☐	☐
d) Kể từ lúc bay ra khỏi tổ thì khoảng cách ngắn nhất giữa chim và viên đá bằng bao nhiêu?	☐	☐

Câu 16. Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu được gọi tương ứng là huyết áp tâm thu và tâm trương. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử huyết áp của một người nào đó được mô hình hóa bởi hàm số $p(t) = 115 + 25\sin(160\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị *mmHg* (milimét thủy ngân) và thời gian t tính theo phút.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	**Đúng**	**Sai**
a) Chu kì của hàm số $p(t)$ là $\frac{1}{80}$ (phút).	☐	☐
b) Số nhịp tim mỗi phút của người này là 60.	☐	☐
c) Chỉ số huyết áp của người này là 140/90 và cao hơn mức bình thường.	☐	☐
d) Có 800 thời điểm trong khoảng từ 0 đến 5 phút mà huyết áp của người này là 115 *mmHg*.	☐	☐

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Trên hình vẽ là lưới các ô vuông có cạnh 1 đơn vị. Một con thỏ từ vị trí *A* cần đến vị trí *B* để tìm thức ăn, sau đó đến vị trí *C* để uống nước, và cuối cùng lại trở về vị trí *A* ban đầu. Biết rằng mỗi lần nhảy là thỏ di chuyển được qua một cạnh của hình vuông đơn vị; khi đi từ *A* đến *B* rồi từ *B* đến *C* thì thỏ chỉ có hai hướng: xuống hoặc sang phải; khi đi từ *C* về *A* thì thỏ đi đúng con đường đã chọn khi đi từ *A* đến *C*. Hỏi thỏ có bao nhiêu cách đi như thế?



Trả lời: ☐☐☐☐

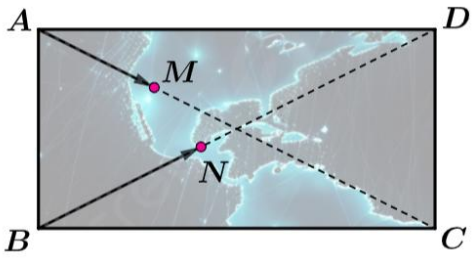
Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bằng $4a$. Cạnh bên $SA=2a$. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của đoạn AO. Khoảng cách giữa các đường thẳng SD và AB bằng $\frac{m\sqrt{22}}{n}a$ (trong đó m, n nguyên tố cùng nhau). Tính giá trị m^2+n^2.

Câu 19. Trên một **banner quảng cáo du lịch** có bề mặt hình chữ nhật, người ta gắn hai đèn led chạy dọc theo các đường chéo *AC* và *BD*, khi bật nguồn thì chúng bắt đầu cùng lúc.

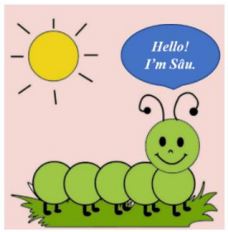
Đèn led thứ nhất có điểm chạy là *M*: chạy từ *A* đến *C* với tốc độ 2 *cm/s*.

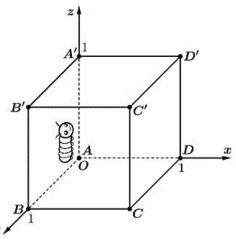
Đèn led thứ hai có điểm chạy là *N*: chạy từ *B* đến *D* với tốc độ 3 *cm/s*.

Tính khoảng cách ngắn nhất của *MN và* làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét biết *ABCD* là hình chữ nhật có hai cạnh lần lượt là 1 *m* và 2 *m*.

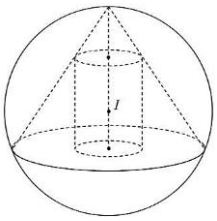


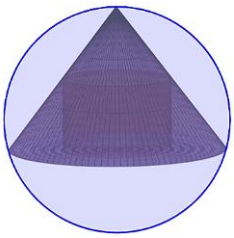
Câu 20. Một bé sâu đang ở đỉnh A trên một hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mỗi lần di chuyển, bé sâu bò theo cạnh của hình lập phương và đi đến đỉnh kề với đỉnh bé đang đứng. Tính xác suất sao cho sau 9 lần di chuyển, bé sâu đứng tại đỉnh C' của hình lập phương đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).





Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z+2=0$. Gọi (N) là hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp trong mặt cầu (S) và (T) là hình trụ có diện tích xung quanh lớn nhất $S_{\max}$ nội tiếp bên trong hình nón (như hình vẽ). Tìm diện giá trị $S_{\max}$ đó và làm tròn đến hàng phần trăm.





Câu 22. Một nhân viên giao hàng có nhiệm vụ giao bưu kiện tại 4 địa điểm: *A, B, C, D*. Để tiết kiệm thời gian, anh ta cần tìm lộ trình đi qua cả 4 địa điểm, không lặp lại địa điểm nào, và quay trở lại điểm xuất phát. Thời gian di chuyển giữa các địa điểm được cho như sau:

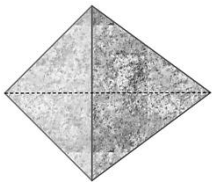
- *AB*: 16 phút, *AC*: 10 phút, *AD*: 10 phút;
- *BC*: 19 phút, *BD*: 6 phút, *CD*: 5 phút.

Hỏi thời gian tối thiểu để hoàn thành chuyến giao hàng là bao nhiêu?

Câu 23. Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho n máy chạy trong một giờ là $10(6n+10)$ nghìn đồng. Hỏi nếu in 50000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?



Câu 24. Một khối đá tự nhiên có dạng tứ diện $ABCD$ biết rằng $AB=2\ dm,\ CD=2\sqrt{3}\ dm,\ ABC=BAD=BCD=90^0$ và góc giữa hai đường thẳng AD, BC bằng 30^0. Tìm thể tích khối đá tứ diện trên theo dm^3 và làm tròn đến hàng phần trăm.



Câu 25. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập $A=\{0;1;2;...;9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Biết rằng xác suất để chọn được một số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875 có dạng $\frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản và $m, n\in\mathbb{N}$. Tính $n-m$.

Câu 26. Trên góc trần nhà, nơi mà **ba bức tường tạo nên hình ảnh ba mặt phẳng đồng quy tại một điểm**, người ta quan sát một con nhện đang giăng tơ. Tại vị trí này, có một cây đinh nhô ra mà đầu của nó có khoảng cách đến ba bức tường lần lượt bằng 2 *cm*, 4 *cm*, 5 *cm*.



Đây là một con nhện bài bản, nó muốn lấy đầu cây đinh làm điểm tựa để giăng tơ, và khi giăng tơ thì nó tạo ra hình ảnh một mặt phẳng (P) thay đổi.

Con nhện cần tính toán để nó không phải tốn nhiều công sức di chuyển trong phạm vi hoạt động của nó, tức là phần không gian (H) được giới hạn bởi ba bức tường cùng với mạng nhện (mặt phẳng (P)) có **thể tích bé nhất** $V_{\min}$. Tính $V_{\min}$ theo đơn vị cm^3 và làm tròn đến hàng phần trăm.

HẾT